

Xapity

Arquitectura, Seguridad, Gobierno de Datos e Inteligencia Artificial

Ecosistema Conversacional, Agente y Controlador de Software

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

Empresa: Takhion SpA

1. Presentación General

Xapity es un ecosistema conversacional diseñado para conectar usuarios, información corporativa y sistemas internos mediante una interfaz simple basada en lenguaje natural.

La solución no se limita a responder preguntas. Su objetivo es actuar como una capa inteligente entre las personas y el software corporativo, permitiendo consultar información, interpretar documentación, ejecutar flujos controlados y facilitar la interacción con sistemas existentes.

En este sentido, Xapity puede entenderse como:

- Un **asistente conversacional corporativo**.
 - Un **agente especializado por dominio**.
 - Un **controlador de software** capaz de interactuar con servicios, datos y procesos internos bajo reglas definidas.
 - Una **capa de acceso inteligente** sobre información estructurada y no estructurada.
-

2. Arquitectura General

La arquitectura de Xapity se organiza en capas desacopladas, permitiendo separar la experiencia de usuario, la lógica de negocio, la seguridad, la gestión documental y los servicios de inteligencia artificial.

2.1 Vista General de Arquitectura

```
Usuario
  ↓
Frontend Web / Canal Conversacional
  ↓ HTTPS
Backend API Xapity
  ↓
Capa de Autenticación y Autorización
  ↓
Motor Conversacional Xapity
  ↓
```

```
graph TD; A[Orquestador de Lógica / Agentes] --> B[Motor de Conocimiento]; B --> C[Fuentes de Conocimiento Autorizadas]; C --> D[Takhion Shield]; D --> E[Respuesta Controlada al Usuario];
```

Orquestador de Lógica / Agentes
↓
Motor de Conocimiento
↓
Fuentes de Conocimiento Autorizadas
↓
Takhion Shield
↓
Respuesta Controlada al Usuario

2.2. Resumen

Xapity es una plataforma universal de interacción entre personas, información y software empresarial.

La plataforma permite evolucionar desde asistentes documentales especializados hacia agentes capaces de consultar, interpretar y ejecutar procesos corporativos bajo reglas de negocio y controles de seguridad definidos por cada organización.

Xapity se presenta como una plataforma conversacional corporativa capaz de integrar usuarios, documentos, sistemas y modelos de inteligencia artificial bajo una arquitectura controlada.

Su valor principal está en transformar la interacción con información y software empresarial en una experiencia simple, segura y trazable basada en lenguaje natural.

3. Protección de Datos

La protección de datos constituye uno de los principios fundamentales de la arquitectura de Xapity.

La plataforma ha sido diseñada para operar sobre información corporativa de manera controlada, restringiendo el acceso únicamente a usuarios autorizados y a los contextos organizacionales correspondientes.

3.1 Aislamiento Organizacional

Xapity implementa un modelo multi-tenant basado en contexto organizacional.

Cada usuario se encuentra asociado a una organización específica y todas las operaciones realizadas dentro de la plataforma son ejecutadas bajo dicho contexto.

Este enfoque permite:

- Segregar información entre organizaciones.
- Restringir consultas a fuentes autorizadas.
- Evitar acceso cruzado entre clientes.
- Mantener independencia lógica entre entornos corporativos.

3.2 Protección de Comunicaciones

Las comunicaciones entre usuarios, aplicaciones y servicios se realizan mediante protocolos seguros basados en HTTPS.

Esto permite:

- Cifrado de información en tránsito.
- Protección frente a interceptación de tráfico.
- Integridad de las comunicaciones.
- Autenticación de los servicios involucrados.

3.3 Protección de Credenciales

Las credenciales de acceso son gestionadas mediante mecanismos seguros de autenticación.

La plataforma contempla:

- Contraseñas almacenadas mediante algoritmos de hashing.
- Tokens de autenticación.
- Verificación de correo electrónico.
- Recuperación controlada de contraseñas.
- Gestión de sesiones autenticadas.

3.4 Acceso Basado en Permisos

El acceso a funcionalidades y recursos puede ser restringido mediante perfiles y roles de usuario.

Este modelo permite aplicar el principio de mínimo privilegio, garantizando que cada usuario acceda únicamente a la información y funcionalidades necesarias para desempeñar sus funciones.

4. Capas de Seguridad

La seguridad de Xapity se implementa mediante múltiples capas complementarias, evitando depender de un único mecanismo de protección.

4.1 Seguridad de Infraestructura

Corresponde a los controles asociados al entorno de ejecución de la plataforma.

Incluye:

- Infraestructura cloud administrada.
- Servicios desplegados en entornos controlados.
- Comunicación segura entre componentes.
- Gestión centralizada de configuraciones y secretos.

4.2 Seguridad de Aplicación

Corresponde a los mecanismos implementados dentro de la plataforma.

Incluye:

- Validación de entradas.
- Control de acceso.
- Gestión de sesiones.
- Autenticación de usuarios.
- Protección frente a accesos no autorizados.

4.3 Seguridad de Datos

Corresponde a los mecanismos destinados a proteger la información gestionada por la plataforma.

Incluye:

- Segregación por organización.
- Restricción de acceso a información autorizada.
- Control sobre fuentes documentales.
- Protección de credenciales y datos de usuario.

4.4 Seguridad Operacional

La plataforma contempla mecanismos que permiten mantener control sobre la operación del sistema.

Entre ellos:

- Registro de eventos relevantes.
- Trazabilidad de operaciones.
- Gestión centralizada de configuraciones.
- Monitoreo de componentes críticos.

4.5 Defensa en Profundidad

Xapity adopta una estrategia de defensa en profundidad, donde múltiples mecanismos de seguridad operan de forma complementaria.

Este enfoque reduce la dependencia de controles individuales y fortalece la resiliencia general de la plataforma frente a fallas o accesos no autorizados.

5. Gobierno de Inteligencia Artificial

La incorporación de capacidades de inteligencia artificial dentro de Xapity se realiza bajo principios de control, trazabilidad y uso responsable de la información.

5.1 Fuentes de Conocimiento Controladas

Las respuestas generadas por la plataforma pueden construirse a partir de fuentes previamente definidas y autorizadas por cada organización.

Estas fuentes pueden incluir:

- Manuales corporativos.
- Políticas internas.
- Procedimientos.
- Documentación técnica.
- Bases documentales autorizadas.

La organización mantiene control sobre qué información puede ser utilizada por la plataforma.

5.2 Contexto Controlado de Respuesta

Antes de generar una respuesta, Xapity restringe el contexto disponible para el motor de inteligencia artificial.

Esto permite:

- Reducir respuestas fuera de contexto.
- Mejorar la relevancia de la información entregada.
- Mantener alineación con el conocimiento corporativo autorizado.

5.2.1. Mecanismos de Control y Mitigación de Alucinaciones

Xapity incorpora mecanismos orientados a reducir respuestas incorrectas, fuera de contexto o no respaldadas por información autorizada.

Dentro de esta estrategia se contempla la utilización de componentes especializados de validación y control de consistencia, agrupados conceptualmente bajo la iniciativa tecnológica **QiCore / Takhion Shield**.

Su objetivo es complementar las capacidades de los modelos de inteligencia artificial mediante capas adicionales de supervisión y control.

Entre las funciones consideradas se encuentran:

- Validación de consistencia de respuestas.
- Restricción de contexto documental.
- Control de fuentes autorizadas.
- Detección de respuestas potencialmente no fundamentadas.
- Mitigación de alucinaciones.
- Aplicación de reglas de negocio específicas por organización.
- Supervisión de respuestas críticas.

Este enfoque busca que las respuestas entregadas por la plataforma no dependan exclusivamente del modelo de lenguaje utilizado, sino también de mecanismos adicionales de control y validación definidos por la arquitectura de Xapity.

La evolución de estos mecanismos forma parte de la estrategia de fortalecimiento continuo de seguridad, confiabilidad y gobierno de inteligencia artificial de la plataforma.

5.3 Trazabilidad

La plataforma puede mantener registro de consultas y operaciones relevantes realizadas por los usuarios.

Esto facilita:

- Auditoría de uso.
- Investigación de incidentes.
- Seguimiento de actividad.
- Mejora continua de la solución.

5.4 Evolución Controlada

La arquitectura permite incorporar nuevas capacidades de inteligencia artificial sin alterar los principios fundamentales de seguridad, control de acceso y gobierno de la información.

De esta forma, la evolución funcional de la plataforma puede realizarse de manera gradual, manteniendo consistencia con las políticas y requerimientos de cada organización.

6. Resumen de Seguridad y Gobierno

Xapity ha sido diseñado considerando principios de segregación organizacional, protección de datos, control de acceso y gobierno de inteligencia artificial.

La combinación de autenticación, aislamiento por contexto organizacional, control documental y múltiples capas de seguridad permite construir soluciones conversacionales corporativas alineadas con entornos empresariales que requieren control, trazabilidad y protección de la información.

7. Autenticación y Control de Acceso

La plataforma incorpora mecanismos de autenticación y autorización orientados a garantizar que únicamente usuarios autorizados puedan acceder a los recursos disponibles dentro de su contexto organizacional.

7.1 Gestión de Identidad

Xapity contempla autenticación mediante credenciales propias de la plataforma, incluyendo:

- Correo electrónico y contraseña.
- Verificación de correo electrónico.
- Recuperación controlada de contraseña.

- Gestión de sesiones autenticadas.
- Emisión de tokens de acceso.

7.2 Roles y Permisos

La plataforma permite asociar usuarios a distintos perfiles funcionales, habilitando mecanismos de control de acceso basados en roles.

Entre ellos:

- Administradores.
- Usuarios internos.
- Colaboradores.
- Clientes.
- Roles personalizados según requerimientos de la organización.

7.3 Contexto Organizacional

Cada usuario se encuentra asociado a una organización específica.

Todas las consultas, documentos, configuraciones y recursos son procesados dentro de dicho contexto, evitando el acceso cruzado entre organizaciones y fortaleciendo la segregación de información.

7.4 Integración con Proveedores de Identidad

La arquitectura contempla la integración con proveedores externos de identidad y mecanismos de autenticación federada.

Entre las capacidades consideradas se incluyen:

- Microsoft Entra ID (Azure Active Directory).
- Microsoft Teams.
- Google Identity.
- Meta Business.
- Proveedores compatibles con OAuth 2.0.
- Proveedores compatibles con OpenID Connect.

Este enfoque permite simplificar la administración de usuarios y alinearse con las políticas corporativas de identidad de cada organización.

7.5 Evolución de Capacidades de Acceso

La plataforma ha sido diseñada para evolucionar progresivamente hacia modelos avanzados de gestión de identidad y acceso, incluyendo mecanismos de autenticación corporativa centralizada, inicio de sesión único (SSO) y administración federada de usuarios.

8. Infraestructura Tecnológica

La infraestructura de Xapity se basa en servicios cloud administrados, priorizando escalabilidad, disponibilidad, seguridad y simplicidad operacional.

8.1 Arquitectura de Despliegue

La plataforma se encuentra organizada en componentes desacoplados que pueden evolucionar y escalar de manera independiente.

```
Frontend
↓
API Backend
↓
Servicios de Negocio
↓
Motor Takhion
↓
Base de Datos
↓
Servicios de Inteligencia Artificial
```

8.2 Frontend

La experiencia de usuario es entregada mediante aplicaciones web modernas desarrolladas con tecnologías basadas en componentes.

Tecnologías principales:

- React.
- TypeScript.
- Vite.
- Firebase Hosting.

8.3 Backend

La lógica de negocio se ejecuta mediante servicios API desacoplados.

Tecnologías principales:

- Python.
- FastAPI.
- JWT.
- Arquitectura REST.

8.4 Persistencia de Datos

La plataforma utiliza mecanismos de almacenamiento orientados a flexibilidad y escalabilidad.

Tecnologías principales:

- MongoDB.

- Colecciones multi-tenant.
- Gestión de usuarios.
- Gestión documental.
- Trazabilidad operacional.

8.5 Infraestructura Cloud

La ejecución de servicios se apoya en infraestructura cloud administrada.

Componentes:

- Google Cloud Platform.
- Cloud Run.
- Secret Manager.
- Firebase Hosting.
- Servicios HTTPS administrados.

8.6 Gestión de Secretos

Las configuraciones sensibles y credenciales son administradas mediante mecanismos especializados de gestión de secretos, evitando su exposición directa dentro del código fuente o configuraciones públicas.

8.7 Escalabilidad

La arquitectura permite escalar de forma independiente:

- Interfaces de usuario.
- Servicios API.
- Bases de datos.
- Motores conversacionales.
- Integraciones externas.

Este enfoque facilita la adaptación de la plataforma a distintos tamaños de organización y niveles de demanda.

8.8 Disponibilidad y Evolución

La infraestructura ha sido diseñada para permitir la incorporación gradual de nuevos componentes tecnológicos, integraciones empresariales y capacidades de inteligencia artificial, manteniendo la continuidad operacional y la compatibilidad con arquitecturas corporativas modernas.